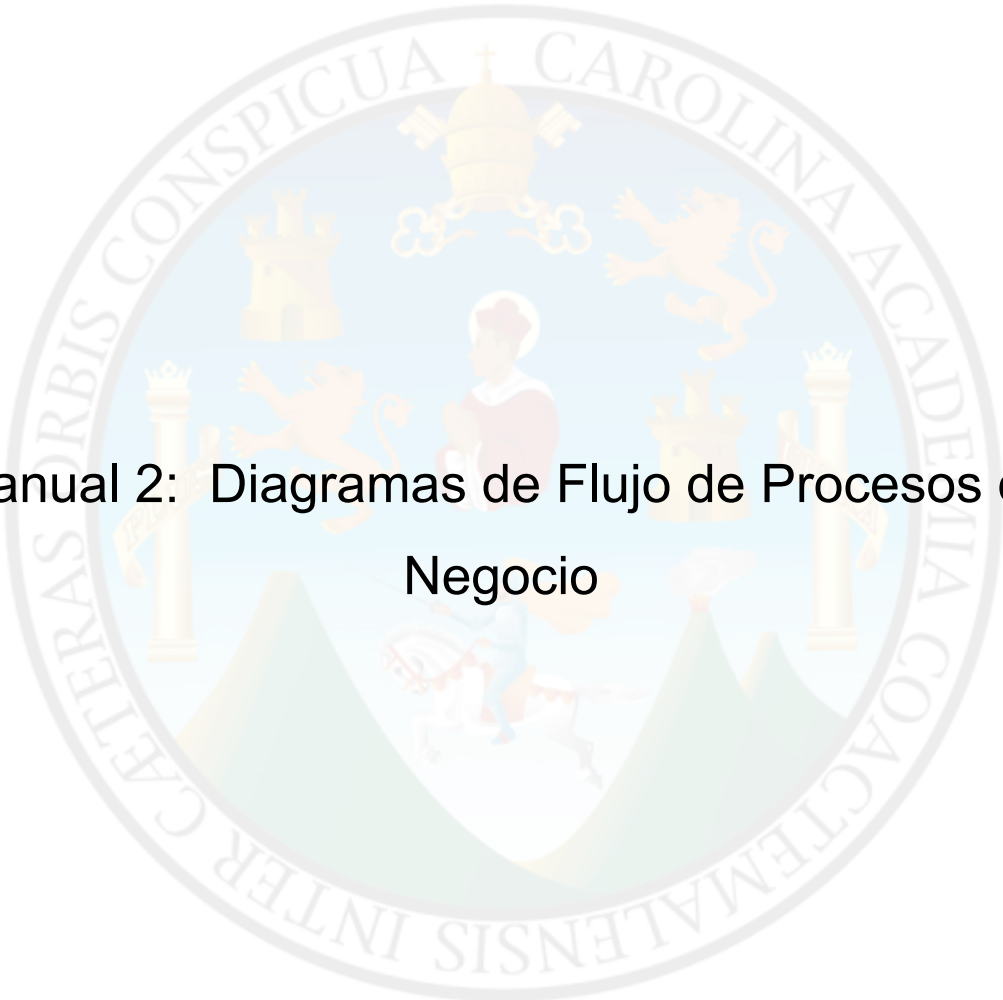


Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2
Sección N



Manual 2: Diagramas de Flujo de Procesos de Negocio

Nombre	Carnet
Gerardo Leonel Ortiz Toba	202200196
Diego Aldair Sajche Avila	201904490
Josue Daniel Chavez Portillo	202100033
Luis Emilio Rivera Yurrita	202004712
Henry David Quel Santos	202004071

1. Proceso de Compras a Proveedores

1.1 Descripción Detallada del Proceso

El proceso de compras de la cadena QuetzalMart está diseñado para abastecer tanto mercadería para venta (alimentos, bebidas, abarrotes) como materiales e insumos operativos requeridos para el funcionamiento de sus sucursales (Guatemala Central, Sucursal México y Sucursal El Salvador).

1. Detección de Necesidad y Requisición:

- La sucursal o el departamento de inventario detecta un nivel bajo de existencias (stock mínimo alcanzado) o una solicitud especial de insumos operativos (materiales de empaque, rollos POS, limpieza).
- Se genera una Requisición de Compra interna en el ERP Odoo.

2. Gestión de Compras y Solicitud de Cotizaciones (RFQ):

- El encargado de compras evalúa la solicitud y genera Solicitudes de Presupuesto (RFQ) a uno o más proveedores registrados en el catálogo.
- Los proveedores envían sus cotizaciones con precios, tiempos de entrega y condiciones de crédito.

3. Comparativa y Aprobación de Orden de Compra (PO):

- Compras compara condiciones y selecciona la oferta óptima.
- Si el monto excede el límite operativo estándar, pasa por autorización gerencial.
- Se confirma la orden en Odoo, pasando a estado Orden de Compra Confirmada (Purchase Order). Se notifica formalmente al proveedor vía correo electrónico.

4. Recepción de Mercadería y Control de Calidad:

- El transportista del proveedor arriba a la bodega de la sucursal correspondiente.
- El equipo de recepción realiza la verificación física de bultos contra la orden de compra y la nota de entrega del proveedor.
- Control de Calidad: Se inspecciona el estado de los productos (fechas de caducidad, empaques íntegros, especificaciones correctas).
- Si se detectan anomalías: Se rechaza el lote dañado, se emite un acta de discrepancia y se solicita reposición o nota de crédito.
- Si es conforme: Se valida la recepción en Odoo, generando el movimiento de entrada en inventario (Albarán / Stock Picking).

5. Recepción y Conciliación de Factura (3-Way Matching):

- El proveedor entrega la factura fiscal.
- Contabilidad realiza el cruce tripartito en Odoo:

1. Orden de Compra original.

2. Albarán de recepción de bodega efectivamente recibido.

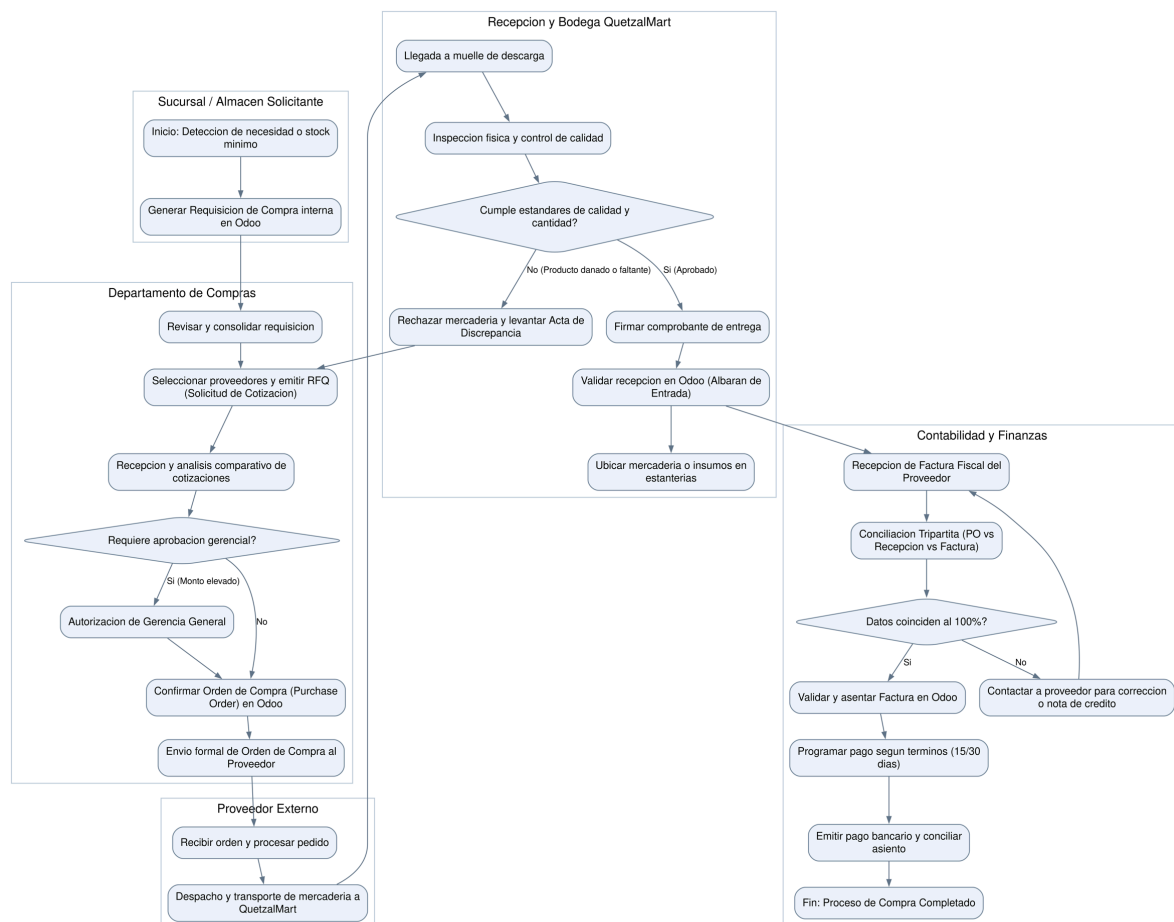
3. Factura del proveedor (cantidades y precios unitarios).

- Si concuerda, la factura se valida y se contabiliza en las cuentas por pagar de la empresa.

6. Programación y Ejecución del Pago:

- Finanzas programa el pago según las condiciones pactadas (contado, 15, 30 o 60 días).
- Se realiza la transferencia bancaria o cheque y se registra el comprobante de pago en el módulo contable de Odoo, cerrando la orden de compra.

1.2 Diagrama de Flujo: Compras a Proveedores (Mermaid)



2. Proceso de Ventas de Productos

2.1 Descripción Detallada del Proceso

El proceso de ventas de QuetzalMart abarca tanto la atención presencial en salas de venta y supermercados, la atención a clientes mayoristas/corporativos (con presupuestos y cotizaciones formales), como la integración de pedidos provenientes del portal web de e-commerce.

1. Recepción del Requerimiento / Solicitud del Cliente:

- El cliente se presenta en tienda, solicita una cotización formal (clientes mayoristas/empresas) o realiza una solicitud mediante el canal comercial.

- En ventas corporativas o grandes volúmenes, el asesor comercial elabora un Presupuesto / Cotización (sale.order en estado borrador) con validez temporal y precios preferenciales.

2. Verificación de Inventario y Disponibilidad:

- El sistema ERP Odoo verifica en tiempo real la disponibilidad de stock en el almacén de la sucursal seleccionada (Guatemala, México o El Salvador).
- Si no hay existencia suficiente, se notifica al cliente con alternativas de fecha de entrega o se solicita reposición interna de bodega central.

3. Confirmación de la Orden de Venta:

- El cliente acepta la cotización o realiza la compra directa.
- La orden pasa al estado Pedido de Venta Confirmado (sale.order).
- Odoo reserva de inmediato las unidades en inventario para evitar desabastecimiento o sobreventa.

4. Preparación del Pedido (Picking y Packing):

- El almacén recibe la orden de recolección (Picking).
- El personal de bodega recolecta los artículos de las góndolas/estanterías y realiza el empaque (Packing) con los materiales de embalaje de QuetzalMart.
- Se realiza una verificación de bultos y etiquetado final.

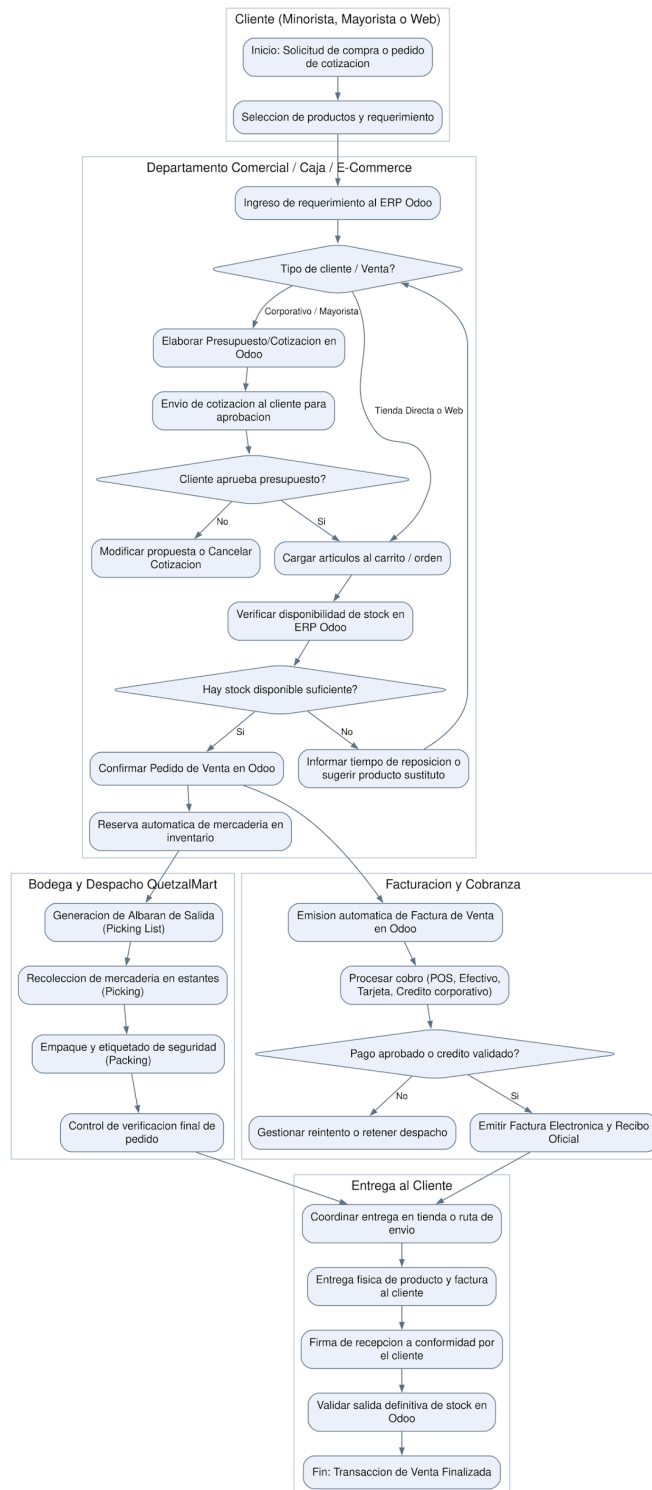
5. Facturación y Cobro:

- El sistema genera la Factura de Venta (account.move).
- Se procesa el cobro a través del medio de pago seleccionado:
- Efectivo o terminal POS en tienda física.
- Pasarela de pago en pedidos web.
- Transferencia bancaria o crédito acordado (15/30 días) para clientes corporativos.
- El comprobante fiscal y factura electrónica se entrega físicamente o se remite por correo electrónico.

6. Despacho, Entrega y Cierre:

- El pedido se entrega al cliente en mostrador o se despacha mediante la unidad de transporte/envío a domicilio.
- El cliente firma el acuse de recibo conforme.
- El albarán de salida se valida en Odoo, rebajando definitivamente el inventario físico y contable.
- Fin del ciclo de venta.

2.2 Diagrama de Flujo: Ventas de Productos (Mermaid)



3. Puntos de Auditoría y Verificación en el ERP Odoo

Para corroborar la correcta ejecución de estos dos flujos en la calificación del proyecto:

Proceso	Modelo / Objeto Odoo	Tabla Base de Datos	Estado Requerido
Compras Realizadas	purchase.order	purchase_order	purchase / done (Mínimo 100 registros)
Facturas de Compras	account.move	account_move	move_type = 'in_invoice', posted
Cotizaciones de Compra	purchase.order	purchase_order	draft / sent (Mínimo 10 solicitudes)
Cotizaciones de Venta	sale.order	sale_order	draft / sent (Mínimo 10 presupuestos)
Ventas Confirmadas	sale.order	sale_order	sale / done (Mínimo 150 órdenes)
Facturas de Ventas	account.move	account_move	move_type = 'out_invoice', posted
Materiales e Insumos	product.product	product_product	default_code LIKE 'MAT-%' (Mínimo 60)

4. Diagrama de Flujo del Proceso RPA con UiPath (Incisos Realizados con UiPath)

4.1 Descripción Detallada del Proceso Automatizado

Este diagrama describe la automatización de Robotic Process Automation (RPA) desarrollada en UiPath para solucionar el problema planteado en el enunciado: el departamento de ventas posee una jerarquía inicialmente poco práctica de carpetas (clientes, proveedores, reclamos, registro, productos) con nombres de archivo que contienen guiones y descripciones adicionales, y cada archivo Excel contiene varias hojas, de las cuales únicamente interesan las hojas llamadas clientes y productos.

El bot se divide en tres niveles: el orquestador (Main), el procesamiento de cada hoja (ProcesarClientes y ProcesarProductos) y los flujos de comunicación con Odoo (OdooLogin, OdooSearch, OdooExec y POST_Xml).

1. Inicialización del Bot:

- El robot se ejecuta desde UiPath Studio (Ejecutar) durante la calificación.
- Se cargan los argumentos: ruta de la carpeta de entrada, ruta de la carpeta del LOG, URL del ERP Odoo en la nube, nombre de la base de datos, usuario y contraseña.

2. Exploración Recursiva de la Jerarquía de Carpetas:

- El bot obtiene todos los archivos Excel (*.xls*) de forma recursiva, sin importar la profundidad de las carpetas, y descarta los archivos temporales de Excel (~\$).
- Si no se encuentra ningún archivo, el bot muestra un mensaje y finaliza con error.

3. Autenticación en Odoo:

- OdooLogin envía el método authenticate al endpoint /xmlrpc/2/common y obtiene el uid del usuario.

- Si el uid no es válido o la respuesta trae un fault, el bot se detiene con un mensaje claro. El login se realiza una sola vez y el uid se reutiliza en todo el proceso.

4. Detección de Hojas Relevantes:

- Para cada archivo, un Invocar código (ListarHojas) abre el .xlsx como archivo comprimido, lee la lista de hojas y devuelve el nombre exacto de las hojas clientes y productos (sin distinguir mayúsculas).
- Los archivos que no tienen ninguna de las dos se omiten y se registran en el LOG como SKIP | Sin hojas clientes/productos.

5. Procesamiento de la hoja clientes (ProcesarClientes):

- Se lee la hoja con Utilice el archivo de Excel y Leer rango (primera fila como encabezados) y se valida que exista la columna Name (se aceptan encabezados como Name*).
- Cada fila pasa por PrepararFila, que normaliza los encabezados y escapa los caracteres XML. Las filas totalmente vacías se ignoran.
- Si la fila no tiene Name, se registra ERROR. Si el cliente ya existe (búsqueda por name), se registra SKIP | DUPLICADO.
- Se resuelven las llaves foráneas: país, estado, empresa relacionada y etiqueta (la etiqueta se crea si no existe). Si país o estado no existen en Odoo, se omiten y el cliente se crea igual.
- Se arma el diccionario de campos y se crea el registro en res.partner con execute_kw.

6. Procesamiento de la hoja productos (ProcesarProductos):

- Se lee la hoja de la misma forma y se ubica una sola vez la ubicación de stock (stock.location).
- Cada fila pasa por PrepararFila. Se calcula un código único a partir de Internal Reference o External ID.
- Duplicados: se busca por barcode, luego por código interno (default_code) y por último por name.
- ArmarProducto valida Sales Price, Cost y Weight. Si alguno no es numérico, la fila se omite como SKIP | DATO INVALIDO y no se crea nada.
- Creación en pasos: create en product.template, búsqueda de la variante, write de default_code y barcode en product.product y, si hay Cantidad a la mano, creación y aplicación de un stock.quant.

7. Comunicación con Odoo:

- OdooExec arma el execute_kw y lo envía mediante POST_Xml (una Solicitud HTTP POST con text/xml). Si la respuesta trae un fault, lanza una excepción con el mensaje de Odoo.
- OdooSearch ejecuta search con un dominio [campo = valor] y devuelve el id o 0 si no existe. Se usa para duplicados y llaves foráneas.

8. Manejo de Errores y Trazabilidad:

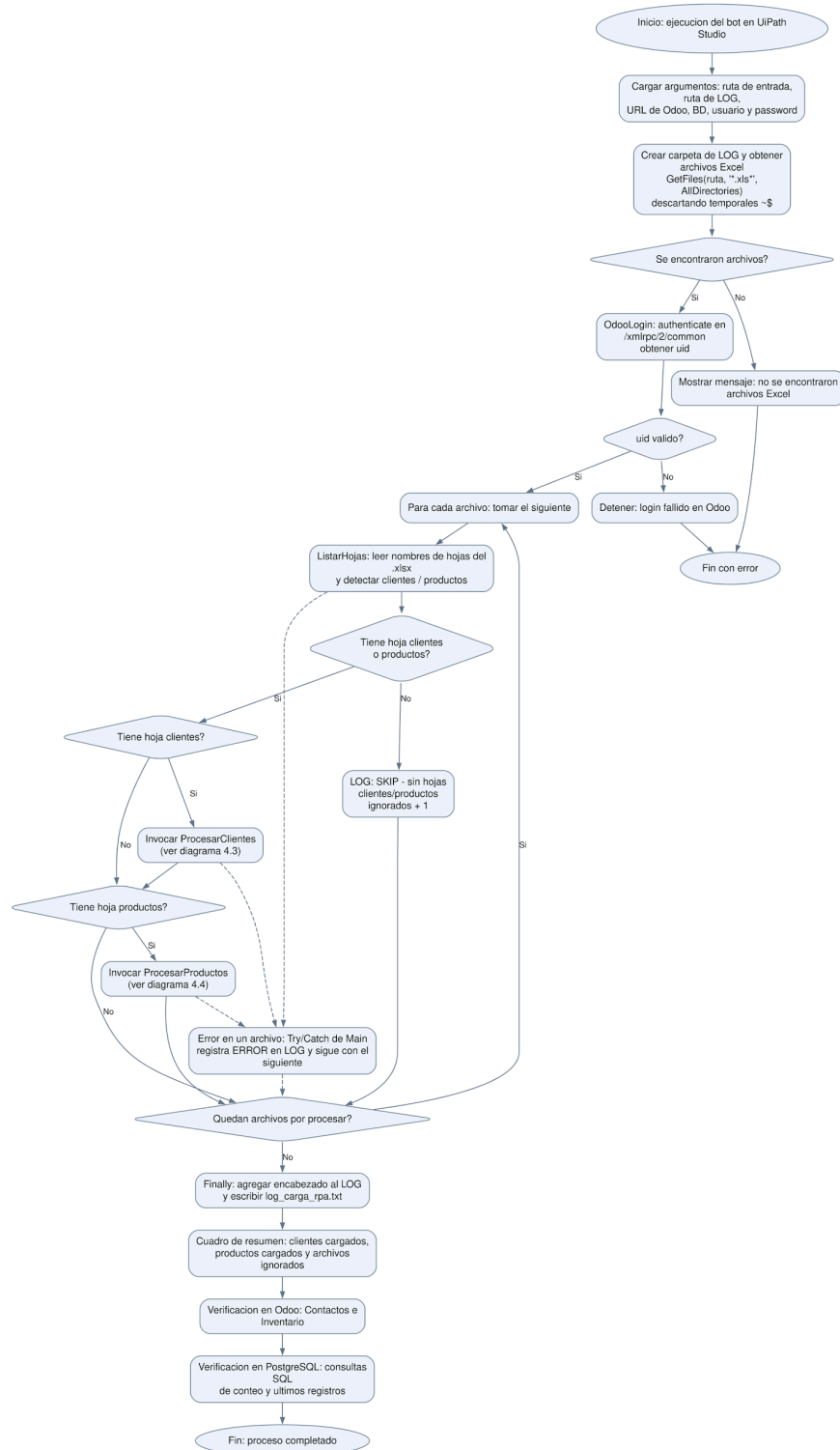
- Cada fila se procesa dentro de un Try/Catch: un error puntual no detiene el proceso; se registra y continúa con la siguiente fila.

- Cada archivo se procesa dentro de su propio Try/Catch en Main, por lo que un archivo dañado o con formato no soportado no detiene a los demás.

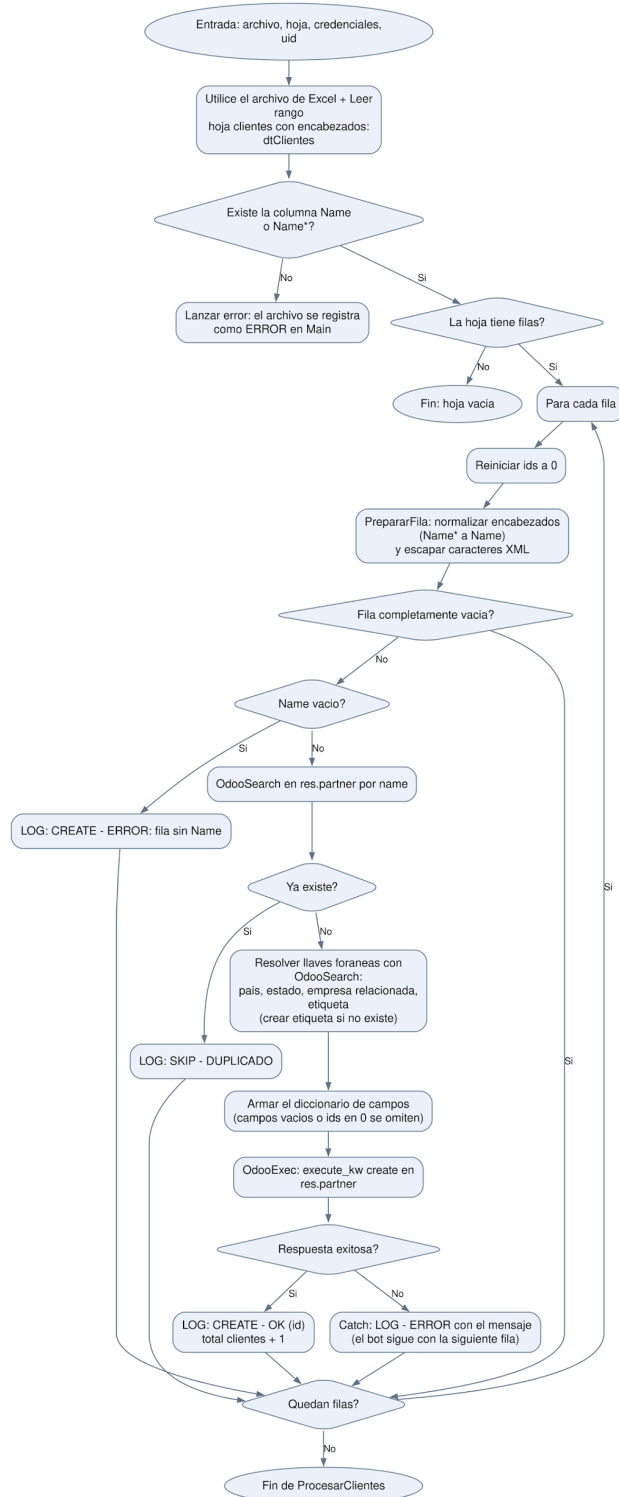
9. Cierre y Verificación:

- En el bloque Finally, el bot escribe log_carga_rpa.txt con el detalle por fila y muestra un cuadro de resumen con clientes cargados, productos cargados y archivos ignorados.
- La información se verifica en las aplicaciones Contactos e Inventario de Odoo y con consultas SQL en PostgreSQL.

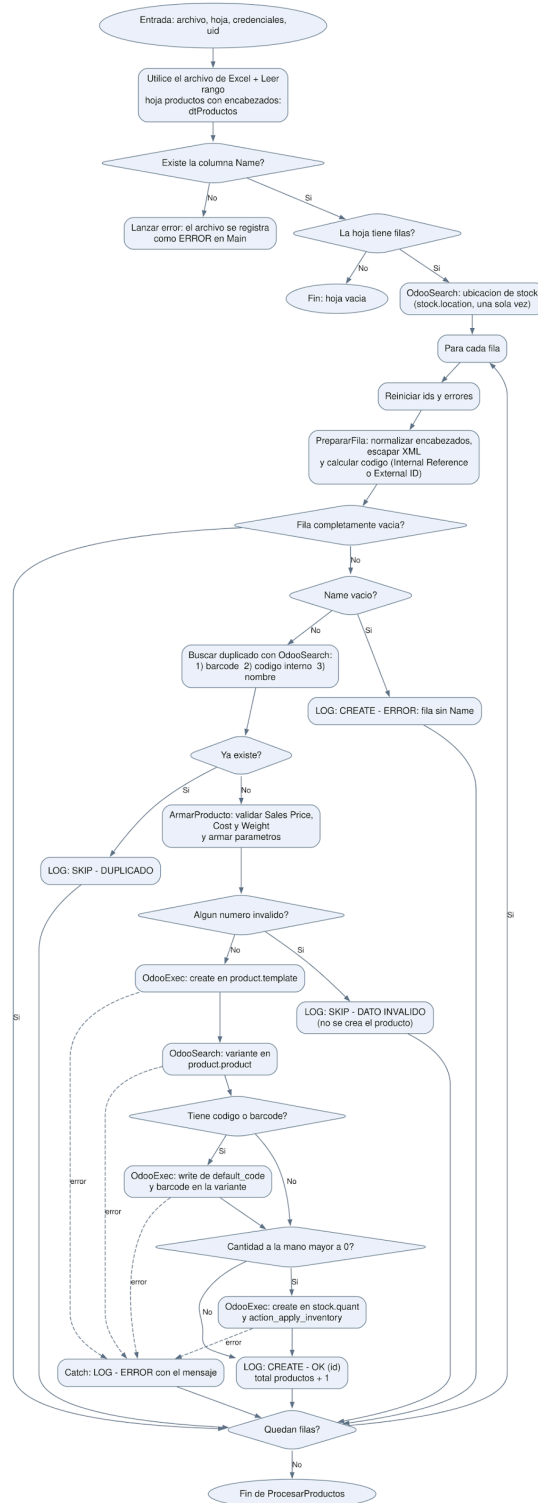
4.2 Diagrama de Flujo General (Main)



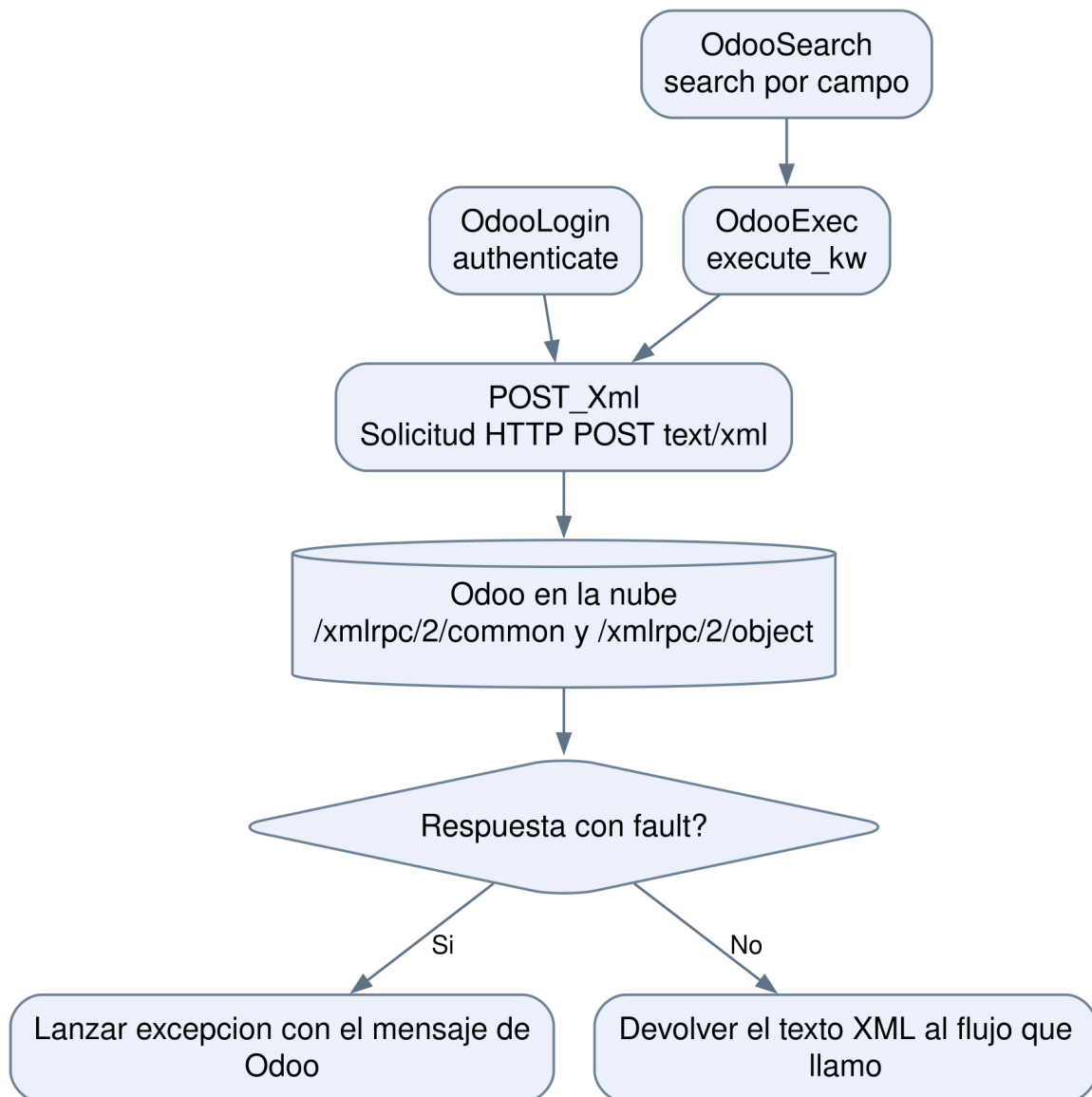
4.3 Diagrama de Flujo: ProcesarClientes



4.4 Diagrama de Flujo: ProcesarProductos



4.5 Flujos Auxiliares de Comunicación con Odoo



4.6 Puntos de Verificación del Proceso RPA

Etapas del Bot	Evidencia / Verificación	Dónde se comprueba
Escaneo recursivo de carpetas	Cantidad de archivos encontrados	Panel Salida y mensaje [RPA] ... archivos=N
Login en Odoo	uid válido	Panel Salida (mensaje de login correcto)
Detección de hojas clientes/productos	Archivos ignorados anotados como SKIP Sin hojas clientes/productos	Archivo log_carga_rpa.txt
Carga de clientes	Líneas CREATE OK (id N) y	LOG + Web Odoo + SELECT

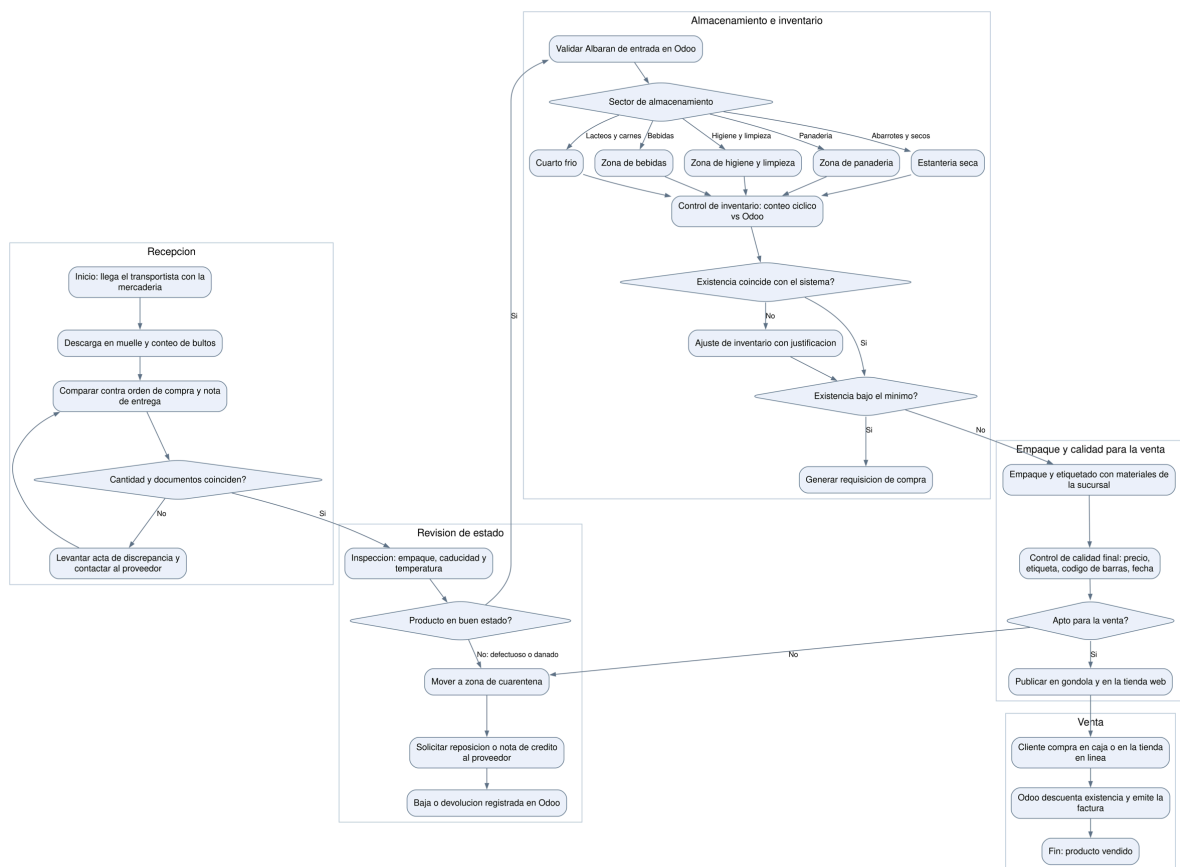
	registros nuevos en Contactos	COUNT(*) FROM res_partner WHERE create_date >= CURRENT_DATE AND create_uid = 2
Carga de productos	Líneas CREATE OK (id N) y registros nuevos con precio e inventario	LOG + Web Odoo + SELECT COUNT(*) FROM product_template WHERE create_date >= CURRENT_DATE AND create_uid = 2
Duplicados	Segunda ejecución con todo en SKIP DUPLICADO y totales en 0	log_carga_rpa.txt
Datos inválidos	ERROR: fila sin Name y SKIP DATO INVALIDO	log_carga_rpa.txt
Resumen final	Cuadro con totales cargados e ignorados	Captura de la ejecución en vivo

5. Flujo de proceso de la empresa: desde que entra un producto hasta que se vende

5.1 Descripción detallada

1. Recepción del producto: el transportista llega al muelle de descarga de la sucursal. El encargado de bodega verifica los bultos contra la orden de compra y la nota de entrega del proveedor.
2. Productos defectuosos o en mal estado: se revisa empaque, fecha de caducidad y temperatura (refrigerados). Lo que no cumple se separa en la zona de cuarentena, se levanta un acta de discrepancia y se solicita reposición o nota de crédito al proveedor. Lo dañado nunca entra al inventario vendible.
3. Registro en el ERP: la mercadería conforme se valida en Odoo (Albarán de entrada), lo que genera el movimiento de inventario y aumenta la existencia.
4. Almacenamiento por sector: cada producto se ubica según su tipo: secos/abarrotes, refrigerados (lácteos y carnes), bebidas, higiene y limpieza, panadería. Se respeta la regla FEFO (primero en vencer, primero en salir).
5. Control de inventario: conteos cíclicos por sector y comparación contra Odoo. Si hay diferencia se ajusta el inventario con justificación; si la existencia baja del mínimo se dispara una nueva requisición de compra.
6. Empaque: para pedidos web se hace picking y packing con materiales de empaque (bolsas, cajas, etiquetas); para piso de venta se rotula y se coloca en góndola.
7. Control de calidad para ponerlo a la venta: última inspección (precio, etiqueta, código de barras, fecha). Si pasa, se publica en tienda física y en la tienda web; si no, regresa a cuarentena.
8. Venta: el producto se vende en caja (POS) o en la tienda en línea; Odoo descuenta la existencia y genera la factura.

5.2 Diagrama



6. Flujo del cliente que compra por la web y visita la tienda

6.1 Descripción detallada

1. Ingreso al sitio: el cliente llega por una campaña, buscador o enlace directo; se registran sus eventos en Google Analytics (view_item, add_to_cart, begin_checkout, purchase).
2. Exploración del catálogo: navega por categorías, ve imágenes, descripción y precio de cada producto.
3. Carrito: agrega o elimina productos; el sistema calcula IVA y costo de envío (gratis sobre el monto mínimo). Si abandona el carrito queda registrado y alimenta la audiencia de "abandono de carrito".
4. Identificación: inicia sesión o se registra; su ficha de cliente queda en el ERP/CRM.
5. Pago: elige el método (pasarela de pago o transferencia). Si el pago falla, puede reintentar o cambiar de método.
6. Confirmación y facturación: Odoo confirma el pedido, genera y publica la factura y envía el correo de compra con la factura en PDF. Poco después el CRM envía el correo de campaña de marketing.
7. Entrega o recojo: el cliente elige envío a domicilio o recoger en sucursal. La bodega prepara el pedido (picking y packing).

8. Visita a la tienda: al recoger o visitar la sucursal presenta su número de pedido o factura; el personal valida la identidad, entrega el pedido y puede ofrecer compras adicionales en caja.

9. Cierre: el cliente firma de conformidad, Odoo valida la salida del inventario y se invita a registrar una reseña o volver a comprar.

6.2 Diagrama

